



Bases de Dados – Prof. Eduardo Corrêa

Aula 9 – Exercício Especial de Álgebra Relacional

(Exercício 2.4.1 – *Garcia-Molina et al., 2009*). Considere o seguinte BD composto por 4 relações, cujos esquemas são relacionados abaixo:

Product(maker, model, type)

PC(model, speed, ram, hd, price)

Laptop(model, speed, ram, hd, screen, price)

Printer(model, color, type, price)

A relação *Product* fornece o fabricante (“maker”), número do modelo (“model”) e tipo (“type”: 'PC', 'laptop' ou 'printer') de diversos produtos. Assumiremos por conveniência que os números de modelo são únicos entre todos os fabricantes e tipos de produto.

A relação *PC* fornece, para cada modelo que corresponde a um 'PC', a velocidade do processador em gigahertz (“speed”), a quantidade de memória RAM em megabytes (“ram”), o tamanho do hard disk em gigabytes (“hd”) e o preço do produto (“price”). A relação *Laptop* é similar, com a exceção de que possui um atributo adicional para armazenar tamanho da tela em polegadas (“screen”). Por fim, a relação *Printer* armazena, para cada modelo que corresponde a uma impressora ('printer') as seguintes propriedades: indicador de impressora colorida (“color”, valor *true* caso seja colorida ou *false* caso contrário), tipo de impressora (“type”: 'laser' ou 'ink-jet') e preço (“price”).

Exemplos de instâncias das quatro relações são apresentadas na figura da página a seguir.

1. Escreva expressões da álgebra relacional para as seguintes consultas:

- a) Quais os modelos de PC que possuem velocidade de pelo menos 3.00 gigahertz?
- b) Quais fabricantes produzem laptops com um hard disk de ao menos 100GB?
- c) Encontre o número do modelo e o preço de todos os produtos (de qualquer tipo) produzidos pelo fabricante B.
- d) Encontre os números de modelo de todas as impressoras laser coloridas.
- e) Encontre todos os fabricantes que produzem laptops, mas não PC's.
- f) (!) Encontre os tamanhos de hard disk que ocorrem em dois ou mais PC's.
- g) (!) Encontre pares de modelos de PC que possuem a mesma velocidade e RAM. Um par deve ser listado apenas uma vez; ex., listar (*i,j*), mas não (*j,i*)
- h) (!!) Encontre os fabricantes de ao menos dois computadores diferentes (PC's ou laptops) com velocidade de ao menos 2.80 gigahertz.
- i) (!!) Encontre o(s) fabricante(s) de computador ('PC' ou 'laptop') com a maior velocidade disponível.
- j) (!!) Encontre os fabricante(s) de PC's com ao menos 3 diferentes velocidades.
- k) (!!) Encontre os fabricantes que vendem exatamente 3 diferentes modelos de PC.



Escola Nacional de Ciências Estatísticas

<i>maker</i>	<i>model</i>	<i>type</i>
A	1001	pc
A	1002	pc
A	1003	pc
A	2004	laptop
A	2005	laptop
A	2006	laptop
B	1004	pc
B	1005	pc
B	1006	pc
B	2007	laptop
C	1007	pc
D	1008	pc
D	1009	pc
D	1010	pc
D	3004	printer
D	3005	printer
E	1011	pc
E	1012	pc
E	1013	pc
E	2001	laptop
E	2002	laptop
E	2003	laptop
E	3001	printer
E	3002	printer
E	3003	printer
F	2008	laptop
F	2009	laptop
G	2010	laptop
H	3006	printer
H	3007	printer

Instância da Relação *Product*

<i>model</i>	<i>speed</i>	<i>ram</i>	<i>hd</i>	<i>price</i>
1001	2.66	1024	250	2114
1002	2.10	512	250	995
1003	1.42	512	80	478
1004	2.80	1024	250	649
1005	3.20	512	250	630
1006	3.20	1024	320	1049
1007	2.20	1024	200	510
1008	2.20	2048	250	770
1009	2.00	1024	250	650
1010	2.80	2048	300	770
1011	1.86	2048	160	959
1012	2.80	1024	160	649
1013	3.06	512	80	529

Instância da Relação *PC*

<i>model</i>	<i>speed</i>	<i>ram</i>	<i>hd</i>	<i>screen</i>	<i>price</i>
2001	2.00	2048	240	20.1	3673
2002	1.73	1024	80	17.0	949
2003	1.80	512	60	15.4	549
2004	2.00	512	60	13.3	1150
2005	2.16	1024	120	17.0	2500
2006	2.00	2048	80	15.4	1700
2007	1.83	1024	120	13.3	1429
2008	1.60	1024	100	15.4	900
2009	1.60	512	80	14.1	680
2010	2.00	2048	160	15.4	2300

Instância da Relação *Laptop*

<i>model</i>	<i>color</i>	<i>type</i>	<i>price</i>
3001	true	ink-jet	99
3002	false	laser	239
3003	true	laser	899
3004	true	ink-jet	120
3005	false	laser	120
3006	true	ink-jet	100
3007	true	laser	200

Instância da Relação *Printer*